19th APhO
Asian Physics Olympiad
HANOI - VIET NAM 2018

A2-1

Korean (Korea (Republic of))

1.1 0.5점

지구 표면에서 원기둥 위쪽 끝까지의 높이를 계산하라.

답: _____

1.2 0.5점

지구 중심에서 원기둥의 변형력이 최대가 되는 점까지의 거리를 구하라.

답: _____

1.3 0.5점

원기둥의 최대 변형력을 ρ, R_G, R, 중력 가속도 g 로 나타내는 식을 구하라. 원기둥이 밀도 7900 $\mathrm{kg/m^3}$, 인장 강도 5.0 GPa 인 강철로 만들어졌다면, 최대 변형력과 강철의 인장 강도의 비를 계산하라. 인장 강도는 물질이 견딜 수 있는 최대 변형력이다.

답: _____

2.1 0.25점

계수 P 와 Q 를 a 와 V_0 로 나타내라.

답: _____

2.2 0.25점

용수철 상수 k 의 값을 계산하라.

답: _____

2.3 0.5점

탄소 나노튜브의 영률 값을 계산하라.

답: _____

2.4 0.5점

용수철의 최대 늘어남 $x_{\max}$ 의 값을 계산하라.

답: _____

2.5 0.5점

탄소 나노튜브의 인장 강도 σ_0 를 어림하라.

답: _____

2.6 0.5점

탄소의 몰질량이 12 g 임을 이용하여 탄소 나노튜브의 밀도를 어림하라.

답: _____

3.1 0.5점

지면에서 탑을 따라 올라간 거리 h 의 함수로 단면적 $A(h)$ 를 구하라.

답: _____

3.2 0.5점

탑은 양 끝의 단면적이 같도록 대칭으로 설계되어 있다. 지구 중심에서 탑의 위쪽 끝까지의 거리를 구하라.

답: _____

3.3 0.5점

테이퍼 비는 A_G/A_S 로 정의한다. 인장 강도가 130 GPa 이고 밀도가 1300 $\mathrm{kg/m^3}$ 인 탄소 나노튜브로 만든 탑의 테이퍼 비를 구하라.

답: _____

3.4 1.0점

위쪽 끝에 알맞은 질량의 평형추를 달아 엘리베이터의 길이를 크게 줄일 수 있다. h_C 를 정지 궤도 높이에 대한 탑의 높이라 할 때, 평형추의 질량 m_C 와 h_C 의 관계를 구하라.

답: _____

4.1 0.5점

물체를 정지 상태에서 놓았을 때 지구 중력을 벗어나게 되는, 지구 중심에서 잰 탑 위의 임계 높이 r_C 를 구하라.

답: _____

4.2	1.0점

탑 꼭대기에서 정지 상태로 놓은 우주선이 도달할 수 있는 태양으로부터의 최소 거리와 최대 거리를 구하라. 답을 천문단위로 나타내라. 이 높이에서는 지구의 중력 인력을 무시한다.

답: _____